Les notions à réviser en complément des QCM Cisco

Liste mise à jour - hors calculs

76 groupes de notions / 10 supports de cours

Le périmètre est la sélection française actuelle : CCNA 1, 113 numéros / 122 cartes ; CCNA 2, 87 numéros / 94 cartes. Les variantes comptent comme cartes, pas comme nouvelles notions. Les questions non retenues ont été consultées pour distinguer absence réelle dans les PDF, couverture partielle et question source inexploitable.

« Non couvert » signifie ici : cette sous-notion n'est pas suffisamment évaluée par les 216 cartes Cisco retenues. Cela ne signifie pas qu'elle est absente de tous les examens Cisco. La comparaison concerne les deux PDF fournis, pas des variantes web non présentes dans ces fichiers.

Aucun exercice de calcul n'est inclus. Conversions, plans de sous-réseaux/VLSM, construction EUI-64 ou multicast, calculs TCP et coûts de routage sont reportés. Les ports, préfixes usuels et identifiants à reconnaître restent des connaissances de cours, sans opération à effectuer.

Les références sont les pages PDF, couverture comprise. Elles peuvent différer du numéro imprimé sur les diapositives. Chaque entrée indique les connaissances à revoir, ce que les QCM Cisco couvrent déjà et les questions originales associées dans le cahier 04.

Les thèmes sont classés par chapitre, sans ordre de priorité ni estimation de probabilité à l'examen. Les QCM complémentaires sont des créations pédagogiques, pas des questions Cisco ni des annales du professeur.

Chapitre	Groupes	QCM créés
1 - Protocoles et modèles	8	11
2 - Configuration IOS	6	15
3 - Physique, liaison et Ethernet	5	10
4 - Couche réseau et adressage	11	20
5 - Transport et applications	10	22
6 - VLAN et routage inter-VLAN	7	14
7 - DHCP et autoconfiguration	8	14
8S - Spanning Tree	3	6
8R - Routage statique	6	9
10 - Routage dynamique	12	28

Ce qui change dans cette version

La liste initiale mélangeait des compétences pratiques, des calculs et des notions déjà partiellement couvertes. Cette version précise les sous-notions restantes après les deux banques et retire la partie calculatoire.

Déjà couvert, donc non réécrit comme thème entièrement absent : apprentissage/inondation MAC, domaines de diffusion, types de VLAN, négociation DTP, erreurs de tag inter-VLAN, DORA initial, relais DHCPv4, drapeaux DHCPv6 O/M, élection et rôles de ports STP, routes par défaut et routes flottantes.

Partiellement couvert : les états STP restent à travailler même si les rôles de ports sont testés ; la configuration et le fonctionnement de RIP/OSPF restent à travailler même si leurs noms et distances sont utilisés dans des questions de routage statique.

Question source défectueuse : CCNA 2 Q143 est bien présente dans le PDF, mais sa réponse sur DTP est inexacte. La distinction mode access / nonegotiate est donc indiquée explicitement comme non couverte par une carte exploitable, et non comme totalement absente de la source.

Les procédures très longues sont décomposées en commandes et décisions vérifiables par QCM. Ce cahier ne remplace pas un exercice de configuration complète ni la lecture des schémas du professeur.

Chapitre 1 - Protocoles et modèles

SR71_module1.pdf

T01 / Rôles des équipements et des supports

Section / notion : Rôles des équipements et des supports
Fichier : SR71_module1.pdf
Pages PDF : 3-5

Autres références : SR71_module3.pdf : 3-7

À connaître : Reconnaître un terminal, un équipement intermédiaire et un support ; identifier régénération, retransmission et signalement des pannes.

Comparaison Cisco : Aucune question correspondante retrouvée dans la sélection.

Entraînement original : Q001, Q002

T02 / Échelles des réseaux et Internet

Section / notion : Échelles des réseaux et Internet
Fichier : SR71_module1.pdf
Pages PDF : 7-10

À connaître : Distinguer réseau domestique, SOHO, réseau d'entreprise, LAN, WAN et interconnexion mondiale ; comparer étendue et administration.

Comparaison Cisco : Aucune question correspondante retrouvée dans la sélection.

Entraînement original : Q003, Q004

T03 / Source, destination et canal

Section / notion : Source, destination et canal
Fichier : SR71_module1.pdf
Pages PDF : 12

Autres références : SR71_module3.pdf : 5-6

À connaître : Identifier les trois éléments d'une communication dans une situation concrète.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q38/Q145 couvrent les exigences et le codage ; seule la distinction source/destination/canal reste ici.

Entraînement original : Q005

T04 / Temporisation et accès au canal

Section / notion : Temporisation et accès au canal
Fichier : SR71_module1.pdf
Pages PDF : 17

À connaître : Distinguer délai d'attente d'une réponse, contrôle du flux et moment autorisé pour émettre.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q38 et Q84 abordent protocole et contrôle de flux ; le délai de réponse et l'accès restent à distinguer.

Entraînement original : Q006

T05 / Modes de remise et destinataires

Section / notion : Modes de remise et destinataires
Fichier : SR71_module1.pdf
Pages PDF : 18

Autres références : SR71_module4_couche_reseau.pdf : 24-26, 72

À connaître : Comparer communication un-à-un, vers un groupe et vers tous les destinataires du domaine.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q78 et CCNA 2 Q38/Q66 évaluent des cas précis ; la comparaison générale n'est pas directement demandée.

Entraînement original : Q007

T06 / Intérêt du découpage en couches

Section / notion : Intérêt du découpage en couches
Fichier : SR71_module1.pdf
Pages PDF : 25-28

À connaître : Expliquer interfaces entre couches, indépendance des évolutions et vocabulaire commun.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q3/Q13/Q46/Q147 couvrent couches et normes ouvertes, pas l'ensemble des avantages du modèle.

Entraînement original : Q008

T07 / Noms des PDU et sens de traitement

Section / notion : Noms des PDU et sens de traitement
Fichier : SR71_module1.pdf
Pages PDF : 32-34

Autres références : SR71_module3.pdf : 3, 9-11 ; SR71_module5_Transport.pdf : 3-8

À connaître : Reconnaître données, segment, paquet, trame et bits ; décrire l'ordre inverse à la réception.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q145 couvre segmentation/encapsulation, sans demander toute la succession des PDU.

Entraînement original : Q009

T08 / Segmentation, retransmission partielle et multiplexage

Section / notion : Segmentation, retransmission partielle et multiplexage
Fichier : SR71_module1.pdf
Pages PDF : 30-31

Autres références : SR71_module5_Transport.pdf : 3-8

À connaître : Expliquer l'entrelacement des flux et l'intérêt de retransmettre seulement la partie perdue.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q145 définit le découpage ; elle ne demande pas ses bénéfices ni le multiplexage.

Entraînement original : Q010, Q011

Chapitre 2 - Configuration IOS

SR71_module2.pdf

T09 / Système d’exploitation, console et terminal

Section / notion : Système d’exploitation, console et terminal
Fichier : SR71_module2.pdf
Pages PDF : 3-5

À connaître : Distinguer shell, noyau et matériel ; reconnaître l’accès console et le rôle d’un émulateur.

Comparaison Cisco : SSH est couvert par CCNA 1 Q66 et CCNA 2 Q18/Q94 ; ces rôles ne le sont pas.

Entraînement original : Q012, Q013

T10 / Navigation entre modes IOS

Section / notion : Navigation entre modes IOS
Fichier : SR71_module2.pdf
Pages PDF : 7-12

À connaître : Identifier les invites et les sous-modes ; distinguer enable, configure terminal, exit et end.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q35 repère un mauvais mode ; les transitions complètes restent non testées.

Entraînement original : Q014, Q015

T11 / Aide, abréviations et clavier IOS

Section / notion : Aide, abréviations et clavier IOS
Fichier : SR71_module2.pdf
Pages PDF : 13-16

À connaître : Utiliser ?, compléter une commande, rappeler l’historique, gérer la pagination et interrompre une opération.

Comparaison Cisco : Aucune question correspondante retrouvée dans la sélection.

Entraînement original : Q016, Q017

T12 / Nommage, mots de passe et bannière

Section / notion : Nommage, mots de passe et bannière
Fichier : SR71_module2.pdf
Pages PDF : 18-20, 22

À connaître : Choisir un hostname valide ; distinguer protection console/VTY et enable secret ; comprendre login et le délimiteur MOTD.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q81/Q103 et CCNA 2 Q55 couvrent des aspects voisins, sans vérifier ces commandes précises.

Entraînement original : Q018, Q019, Q020, Q021

T13 / Enregistrement, retour arrière et journal

Section / notion : Enregistrement, retour arrière et journal
Fichier : SR71_module2.pdf
Pages PDF : 24-27

À connaître : Distinguer effet immédiat en RAM, sauvegarde persistante, rechargement sans sauvegarde et archivage du terminal.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q139 lit startup-config ; CCNA 2 Q15 porte sur vlan.dat. Ces questions ne vérifient pas les procédures ci-dessous.

Entraînement original : Q022, Q023, Q024

T14 / Aide contextuelle et pagination IOS

Section / notion : Aide contextuelle et pagination IOS
Fichier : SR71_module2.pdf
Pages PDF : 13, 16

À connaître : Demander les mots-clés disponibles et contrôler la sortie paginée, sans confusion avec sauvegarde ou historique.

Comparaison Cisco : Aucune question correspondante retrouvée dans la sélection.

Entraînement original : Q025, Q026

Chapitre 3 - Physique, liaison et Ethernet

SR71_module3.pdf

T15 / Normalisation physique et codage de ligne

Section / notion : Normalisation physique et codage de ligne
Fichier : SR71_module3.pdf
Pages PDF : 4-6

Autres références : SR71_module1.pdf : 5, 14

À connaître : Identifier composants, codage et signalisation ; reconnaître Manchester, 4B/5B et 8B/10B, et les organismes cités.

Comparaison Cisco : Aucune question correspondante retrouvée dans la sélection.

Entraînement original : Q027, Q028

T16 / Formes de topologie et duplex

Section / notion : Formes de topologie et duplex
Fichier : SR71_module3.pdf
Pages PDF : 13-14

À connaître : Reconnaître étoile, étoile étendue, bus et anneau ; distinguer émission simultanée et alternée.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q152 distingue les plans physiques/logiques. CCNA 2 Q123, non retenue, porte sur les réglages spécifiques 2960.

Entraînement original : Q029, Q030

T17 / Accès contrôlé et prévention de collisions

Section / notion : Accès contrôlé et prévention de collisions
Fichier : SR71_module3.pdf
Pages PDF : 15, 17

À connaître : Opposer accès déterministe et contention ; comprendre l'annonce d'une durée d'occupation en CSMA/CA.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q82 nomme CSMA/CA et Q138 décrit CSMA/CD ; les mécanismes ci-dessous ne sont pas demandés.

Entraînement original : Q031, Q032

T18 / Formats de trame et limites Ethernet

Section / notion : Formats de trame et limites Ethernet
Fichier : SR71_module3.pdf
Pages PDF : 19, 22, 26

Autres références : SR71_module6-VLAN.pdf : 11-12

À connaître : Comparer formats LAN/WAN ; reconnaître préambule/SFD, bourrage et limites de la trame classique, sans calculer de taille.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q69/Q99 couvrent les champs généraux et le FCS ; ces détails restent non évalués.

Entraînement original : Q033, Q034, Q035

T19 / Organismes de normalisation physique

Section / notion : Organismes de normalisation physique
Fichier : SR71_module3.pdf
Pages PDF : 4

À connaître : Reconnaître les organismes cités sur le schéma de normalisation et distinguer normes matérielles et suite TCP/IP.

Comparaison Cisco : Aucune question correspondante retrouvée dans la sélection.

Entraînement original : Q036

Chapitre 4 - Couche réseau et adressage

SR71_module4_couche_reseau.pdf

T20 / MTU et fragmentation

Section / notion : MTU et fragmentation
Fichier : SR71_module4_couche_reseau.pdf
Pages PDF : 7-8

Autres références : SR71_module5_Transport.pdf : 36

À connaître : Comprendre la limite de taille d'un paquet sur une liaison et distinguer fragmentation par un routeur IPv4 et IPv6.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q39 couvre les caractéristiques générales d'IP, pas cette différence.

Entraînement original : Q037

T21 / Fonctions fines des champs IP

Section / notion : Fonctions fines des champs IP
Fichier : SR71_module4_couche_reseau.pdf
Pages PDF : 11-12, 15-16

À connaître : Identifier DiffServ, Protocol, classe de trafic, étiquette de flux, longueur des données utiles et Next Header.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q104/Q155 couvrent notamment la comparaison générale et TTL, pas tous ces champs.

Entraînement original : Q038, Q039, Q040

T22 / Adresses privées et classes historiques

Section / notion : Adresses privées et classes historiques
Fichier : SR71_module4_couche_reseau.pdf
Pages PDF : 28, 31

À connaître : Connaître les blocs RFC 1918 et la fonction des classes historiques ; comprendre le gaspillage de l'adressage par classe.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q157 reconnaît des exemples d'adresses spéciales, sans demander l'ensemble des plages.

Entraînement original : Q041, Q042

T23 / Redirection IPv6 et affichage ARP

Section / notion : Redirection IPv6 et affichage ARP
Fichier : SR71_module4_couche_reseau.pdf
Pages PDF : 36-38

À connaître : Distinguer affichage de la table ARP et résolution ; reconnaître la redirection IPv6 comme indication d'un meilleur premier saut.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q18/Q49/Q129 évaluent ARP et NS/NA, pas la redirection ni la commande de consultation sur routeur.

Entraînement original : Q043, Q044

T24 / Description et configuration d'interface

Section / notion : Description et configuration d'interface
Fichier : SR71_module4_couche_reseau.pdf
Pages PDF : 51-52, 60, 80-82

Autres références : SR71_module2.pdf : 33 ; SR71_module7-DHCP.pdf : 32-33

À connaître : Reconnaître les commandes d'adressage IPv4/IPv6, leur mode et description ; lire GUA/LLA dans une sortie détaillée.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q98/Q153 et CCNA 2 Q68/Q109/Q132 vérifient surtout état et statistiques.

Entraînement original : Q045, Q046

T25 / Coexistence IPv4 et IPv6

Section / notion : Coexistence IPv4 et IPv6
Fichier : SR71_module4_couche_reseau.pdf
Pages PDF : 65-66

À connaître : Distinguer double pile, tunnel et traduction NAT64.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q90 traite NAT IPv4, pas les trois techniques de transition.

Entraînement original : Q047, Q048

T26 / Anycast, ULA et multicast IPv6

Section / notion : Anycast, ULA et multicast IPv6
Fichier : SR71_module4_couche_reseau.pdf
Pages PDF : 72, 75, 97-99

À connaître : Distinguer remise au plus proche, portée locale de site et groupes multicast ; connaître FF02::1 et le rôle du groupe de nœud sollicité, sans construire d'adresses.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q78/Q87 et CCNA 2 Q34/Q153 couvrent tous-routeurs et link-local, pas ces distinctions.

Entraînement original : Q049, Q050, Q051, Q052

T27 / Plusieurs adresses et ID aléatoire

Section / notion : Plusieurs adresses et ID aléatoire
Fichier : SR71_module4_couche_reseau.pdf
Pages PDF : 88-94

Autres références : SR71_module7-DHCP.pdf : 26-28, 34-36

À connaître : Comprendre qu'une interface peut posséder GUA et LLA ; distinguer ID aléatoire et ID issu de la MAC.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q91 teste EUI-64 ; la coexistence et l'alternative aléatoire ne sont pas directement demandées.

Entraînement original : Q053

T28 / Organisation logique du plan réseau

Section / notion : Organisation logique du plan réseau
Fichier : SR71_module4_couche_reseau.pdf
Pages PDF : 104, 108

Autres références : SR71_module6-VLAN.pdf : 3-4

À connaître : Choisir une segmentation par site, service ou type d'équipement et distinguer espace public attribué et plan privé.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q166 couvre la diminution de la diffusion ; les critères d'organisation restent à travailler.

Entraînement original : Q054

T29 / Vieillissement du cache ARP

Section / notion : Vieillissement du cache ARP
Fichier : SR71_module4_couche_reseau.pdf
Pages PDF : 35-36

À connaître : Distinguer apprentissage, expiration et suppression manuelle d'une entrée dynamique.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q18/Q49 couvrent table et résolution ARP, sans demander le vieillissement.

Entraînement original : Q055

T30 / Alternative aléatoire à EUI-64

Section / notion : Alternative aléatoire à EUI-64
Fichier : SR71_module4_couche_reseau.pdf
Pages PDF : 88-89, 92-93

Autres références : SR71_module7-DHCP.pdf : 36

À connaître : Comprendre qu'un ID d'interface peut être généré sans dériver de la MAC, sans effectuer le calcul EUI-64.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q91 est un calcul EUI-64 ; cette question porte seulement sur l'alternative.

Entraînement original : Q056

Chapitre 5 - Transport et applications

SR71_module5_Transport.pdf

T31 / Champs détaillés du transport

Section / notion : Champs détaillés du transport
Fichier : SR71_module5_Transport.pdf
Pages PDF : 11-12, 16-17

À connaître : Identifier longueur d'en-tête TCP, bits de contrôle et pointeur urgent ; distinguer en-tête UDP fixe et TCP variable.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q112/Q126 couvrent ports et champs communs, pas l'ensemble de ces fonctions.

Entraînement original : Q057, Q058

T32 / Sockets, plages de ports et netstat

Section / notion : Sockets, plages de ports et netstat
Fichier : SR71_module5_Transport.pdf
Pages PDF : 20-24, 26, 41-42

À connaître : Définir une socket, lire les extrémités d'une connexion et reconnaître les catégories de ports.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q26/Q32 et les questions de ports de service ne testent pas ces lectures.

Entraînement original : Q059, Q060, Q061

T33 / Ouverture, fermeture et indicateurs TCP

Section / notion : Ouverture, fermeture et indicateurs TCP
Fichier : SR71_module5_Transport.pdf
Pages PDF : 27-30

À connaître : Reconstituer SYN/SYN-ACK/ACK puis FIN/ACK dans les deux sens ; distinguer SYN, FIN et RST.

Comparaison Cisco : Les cartes CCNA 1 retenues sur TCP n'évaluent pas cet enchaînement complet.

Entraînement original : Q062, Q063, Q064

T34 / SACK et nature de la congestion

Section / notion : SACK et nature de la congestion
Fichier : SR71_module5_Transport.pdf
Pages PDF : 34-37

À connaître : Comprendre l'acquittement sélectif et distinguer limite du récepteur et congestion du réseau, sans calcul de SEQ/ACK, MSS ni fenêtre.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q84/Q149 couvrent la fenêtre et des mécanismes TCP généraux.

Entraînement original : Q065, Q066

T35 / Datagrammes UDP reçus hors ordre

Section / notion : Datagrammes UDP reçus hors ordre
Fichier : SR71_module5_Transport.pdf
Pages PDF : 39-42

À connaître : Comprendre la remise dans l'ordre d'arrivée et la responsabilité éventuelle de l'application.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q148 décrit des comportements TCP/UDP, sans demander le traitement de datagrammes hors ordre.

Entraînement original : Q067

T36 / Présentation et session OSI

Section / notion : Présentation et session OSI
Fichier : SR71_module5_Transport.pdf
Pages PDF : 45-47

Autres références : SR71_module1.pdf : 27-28

À connaître : Associer compression, formatage et chiffrement à la présentation ; dialogue et reprise de session à la session.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q46 nomme les trois couches supérieures mais ne demande pas leurs fonctions détaillées.

Entraînement original : Q068, Q069

T37 / URL, HTML et méthodes HTTP

Section / notion : URL, HTML et méthodes HTTP
Fichier : SR71_module5_Transport.pdf
Pages PDF : 49-52

À connaître : Repérer protocole, serveur et ressource ; suivre DNS puis requête/réponse ; distinguer GET, POST et PUT.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q25/Q52/Q60 portent sur le service web, pas sur ces opérations.

Entraînement original : Q070, Q071, Q072

T38 / Acheminement et attente du courrier

Section / notion : Acheminement et attente du courrier
Fichier : SR71_module5_Transport.pdf
Pages PDF : 53-56

À connaître : Comprendre remise locale, relais entre serveurs et mise en attente si le serveur destinataire est indisponible.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q31/Q53/Q71 couvrent les rôles SMTP/POP/IMAP et le stockage IMAP ; on ne les redemande pas.

Entraînement original : Q073

T39 / Enregistrements, hiérarchie et messages DNS

Section / notion : Enregistrements, hiérarchie et messages DNS
Fichier : SR71_module5_Transport.pdf
Pages PDF : 59-61

À connaître : Distinguer A/AAAA/NS/MX ; expliquer cache, distribution hiérarchique et sections du message.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q4 reconnaît DNS à des noms d'enregistrements ; Q6/Q54 portent sur résolution et diagnostic.

Entraînement original : Q074, Q075, Q076, Q077

T40 / Connexions distinctes de FTP

Section / notion : Connexions distinctes de FTP
Fichier : SR71_module5_Transport.pdf
Pages PDF : 66

À connaître : Distinguer canal de contrôle et canal de données, transferts vers et depuis le serveur.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q88/Q114 évaluent le service et le port de contrôle, pas la séparation des connexions.

Entraînement original : Q078

Chapitre 6 - VLAN et routage inter-VLAN

SR71_module6-VLAN.pdf

T41 / Organisation des VLAN et VLAN 1

Section / notion : Organisation des VLAN et VLAN 1
Fichier : SR71_module6-VLAN.pdf
Pages PDF : 3-6

À connaître : Comprendre regroupement logique et contraintes du VLAN 1 ; distinguer organisation et sécurité absolue.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q12/Q16/Q136/Q166 couvrent diffusion et types de VLAN, pas toutes les propriétés.

Entraînement original : Q079

T42 / Étiquette 802.1Q et VLAN natif

Section / notion : Étiquette 802.1Q et VLAN natif
Fichier : SR71_module6-VLAN.pdf
Pages PDF : 11-12

À connaître : Reconnaître TPID, priorité, CFI et VID ; expliquer recalcul du FCS et cohérence du VLAN natif aux deux bouts.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q16/Q66/Q95/Q96 couvrent le type natif et l'identification de VLAN, pas les champs ni le recalcul du FCS.

Entraînement original : Q080, Q081, Q082

T43 / Création, nommage et appartenance des ports

Section / notion : Création, nommage et appartenance des ports
Fichier : SR71_module6-VLAN.pdf
Pages PDF : 15-20

À connaître : Créer et nommer un VLAN, affecter un port, revenir à VLAN 1 et vérifier l'appartenance.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q122 évoque les étapes globales, sans tester toutes ces commandes.

Entraînement original : Q083, Q084

T44 / Suppression d'un VLAN et vérification des ports

Section / notion : Suppression d'un VLAN et vérification des ports
Fichier : SR71_module6-VLAN.pdf
Pages PDF : 19-21, 58-60

À connaître : Distinguer suppression d'un VLAN et base complète ; comprendre le devenir des ports et corriger une mauvaise affectation.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q15 traite vlan.dat et Q25 un VLAN manquant, pas le devenir des ports membres.

Entraînement original : Q085, Q086

T45 / Retour aux valeurs par défaut et arrêt de DTP

Section / notion : Retour aux valeurs par défaut et arrêt de DTP
Fichier : SR71_module6-VLAN.pdf
Pages PDF : 26-27, 30-32

À connaître : Réinitialiser les paramètres du trunk ; distinguer mode access et arrêt des messages DTP.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q82/Q150/Q157 couvrent DTP ; Q143 a été écartée car son corrigé confond mode access et arrêt de DTP. Notion présente, mais question source inexploitable.

Entraînement original : Q087, Q088

T46 / Comparaison des architectures inter-VLAN

Section / notion : Comparaison des architectures inter-VLAN
Fichier : SR71_module6-VLAN.pdf
Pages PDF : 35-39

À connaître : Comparer une interface physique par VLAN, router-on-a-stick et routage matériel par SVI.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q57/Q81/Q106/Q122 vérifient des configurations, pas les compromis architecturaux.

Entraînement original : Q089, Q090

T47 / Plages de VLAN et identifiants réservés

Section / notion : Plages de VLAN et identifiants réservés
Fichier : SR71_module6-VLAN.pdf
Pages PDF : 14

À connaître : Distinguer plages normale et étendue, identifiants hérités réservés et limites configurables, sans calculer le nombre de VLAN.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q15 porte sur vlan.dat, pas sur les plages d'identifiants.

Entraînement original : Q091, Q092

Chapitre 7 - DHCP et autoconfiguration

SR71_module7-DHCP.pdf

T48 / Renouvellement et durée du bail DHCPv4

Section / notion : Renouvellement et durée du bail DHCPv4
Fichier : SR71_module7-DHCP.pdf
Pages PDF : 4, 7

Autres références : SR71_module5_Transport.pdf : 63-64

À connaître : Comprendre renouvellement auprès du serveur puis diffusion en absence de réponse ; savoir qu'un bail n'est pas permanent.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q90/Q97/Q108/Q111 couvrent surtout l'attribution initiale.

Entraînement original : Q093

T49 / Construction et options du pool DHCPv4

Section / notion : Construction et options du pool DHCPv4
Fichier : SR71_module7-DHCP.pdf
Pages PDF : 9-12

À connaître : Identifier création du pool et commandes network, default-router, dns-server, domain-name et lease, sans dimensionner les plages.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q99 contrôle une exclusion oubliée, pas la construction du pool.

Entraînement original : Q094, Q095

T50 / Vérification et activation du service DHCPv4

Section / notion : Vérification et activation du service DHCPv4
Fichier : SR71_module7-DHCP.pdf
Pages PDF : 13-18

À connaître : Distinguer liaisons, compteurs, configuration filtrée et activation globale du service.

Comparaison Cisco : Aucune question correspondante retrouvée dans la sélection.

Entraînement original : Q096, Q097

T51 / Routeur client DHCPv4

Section / notion : Routeur client DHCPv4
Fichier : SR71_module7-DHCP.pdf
Pages PDF : 22-23

À connaître : Faire obtenir une adresse par une interface du routeur auprès d'un serveur et vérifier l'origine de cette adresse.

Comparaison Cisco : Les questions de relais CCNA 2 Q42/Q44/Q100 ne testent pas le rôle client.

Entraînement original : Q098

T52 / Indicateur A et origine de la passerelle IPv6

Section / notion : Indicateur A et origine de la passerelle IPv6
Fichier : SR71_module7-DHCP.pdf
Pages PDF : 29, 34, 40-43

Autres références : SR71_module4_couche_reseau.pdf : 81, 84-87

À connaître : Distinguer autonomie de configuration et informations DHCPv6 ; comprendre que la route par défaut provient du RA.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q56/Q127/Q144 couvrent surtout O et M ; Q171 demande le préfixe et sa longueur.

Entraînement original : Q099, Q100

T53 / Messages et ports DHCPv6

Section / notion : Messages et ports DHCPv6
Fichier : SR71_module7-DHCP.pdf
Pages PDF : 39

À connaître : Connaître l'échange avec état et les ports client/serveur ; ne pas confondre DORA IPv4 et DHCPv6.

Comparaison Cisco : Aucune carte retenue ne demande la séquence DHCPv6 complète.

Entraînement original : Q101, Q102

T54 / Configuration des clients et liaisons DHCPv6

Section / notion : Configuration des clients et liaisons DHCPv6
Fichier : SR71_module7-DHCP.pdf
Pages PDF : 48-53

À connaître : Distinguer ipv6 enable, ipv6 address autoconfig et ipv6 address dhcp ; lire les liaisons avec état.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q8 couvre le compteur nul en mode sans état, pas ces commandes.

Entraînement original : Q103, Q104, Q105

T55 / Relais DHCPv6

Section / notion : Relais DHCPv6
Fichier : SR71_module7-DHCP.pdf
Pages PDF : 54-55

À connaître : Configurer le relais côté clients et préciser l'interface de sortie si la destination est link-local ; vérifier le relais.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q42/Q44/Q100 testent le relais IPv4, pas sa syntaxe IPv6.

Entraînement original : Q106

Chapitre 8S - Spanning Tree

SR71_module8_STP.pdf

T56 / Symptômes de boucle et recalcul

Section / notion : Symptômes de boucle et recalcul
Fichier : SR71_module8_STP.pdf
Pages PDF : 4-7

À connaître : Comprendre répétition des trames, instabilité MAC et réouverture d'un chemin après une panne.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q24 identifie STP ; les symptômes et le recalcul ne sont pas directement évalués.

Entraînement original : Q107, Q108

T57 / États, BPDU et temporisateurs

Section / notion : États, BPDU et temporisateurs
Fichier : SR71_module8_STP.pdf
Pages PDF : 16-17

À connaître : Distinguer blocage, écoute, apprentissage, transmission et désactivation ; connaître le rôle des délais sans additionner de durées.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q29/Q74/Q86 traitent les rôles et chemins, pas les actions de chaque état.

Entraînement original : Q109, Q110, Q111

T58 / Instance STP par VLAN

Section / notion : Instance STP par VLAN
Fichier : SR71_module8_STP.pdf
Pages PDF : 18

À connaître : Comprendre qu'un arbre et un pont racine peuvent différer selon le VLAN.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q162 non retenue interroge l'avantage PVST+ ; elle ne vérifie pas directement la correspondance instance/VLAN.

Entraînement original : Q112

Chapitre 8R - Routage statique

SR71_module8-routage_static.pdf

T59 / Autonomie des tables et chemin de retour

Section / notion : Autonomie des tables et chemin de retour
Fichier : SR71_module8-routage_static.pdf
Pages PDF : 21, 29

À connaître : Distinguer connaissance locale, trajet aller/retour et hiérarchie d'affichage parent/enfant.

Comparaison Cisco : CCNA 1 Q142 et CCNA 2 Q32/Q54 évaluent certains champs, pas ces principes.

Entraînement original : Q113, Q114

T60 / Process switching et fast switching

Section / notion : Process switching et fast switching
Fichier : SR71_module8-routage_static.pdf
Pages PDF : 15-18

À connaître : Distinguer traitement CPU de chaque paquet et cache alimenté lors d'un premier passage.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q159 porte sur CEF ; les autres mécanismes ne sont pas directement demandés.

Entraînement original : Q115, Q116

T61 / Routes résumées et formes de route statique

Section / notion : Routes résumées et formes de route statique
Fichier : SR71_module8-routage_static.pdf
Pages PDF : 44-52

À connaître : Comprendre le rôle d'un résumé sans le calculer ; distinguer prochain saut, interface et route entièrement spécifiée.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q5/Q32/Q168 couvrent des cas de configuration ; Q30 non retenue ajoute une condition sur CEF non enseignée.

Entraînement original : Q117, Q118

T62 / Vérifier un basculement sans calcul

Section / notion : Vérifier un basculement sans calcul
Fichier : SR71_module8-routage_static.pdf
Pages PDF : 55, 63-65

Autres références : SR71_module10-routage_dynamique.pdf : 53

À connaître : Observer la disparition de la route principale et l'installation de la route de secours ; tester réellement la connectivité.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q2/Q53/Q62/Q87 font surtout choisir une distance administrative.

Entraînement original : Q119

T63 / Partage de charge à coût égal

Section / notion : Partage de charge à coût égal
Fichier : SR71_module8-routage_static.pdf
Pages PDF : 42

À connaître : Comprendre l'emploi de plusieurs prochains sauts pour une même destination, sans calculer les métriques.

Comparaison Cisco : Les QCM de routes flottantes sélectionnent un secours ; ils ne testent pas le partage simultané entre chemins équivalents.

Entraînement original : Q120

T64 / Route d'hôte IPv6

Section / notion : Route d'hôte IPv6
Fichier : SR71_module8-routage_static.pdf
Pages PDF : 67-71

À connaître : Reconnaître le préfixe d'une destination unique et sa différence avec une route de réseau, sans calculer les adresses.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q167 valide /32 en IPv4 ; Q168 porte sur le prochain saut link-local, pas le préfixe d'hôte IPv6.

Entraînement original : Q121

Chapitre 10 - Routage dynamique

SR71_module10-routage_dynamique.pdf

T65 / Familles, composants et convergence

Section / notion : Familles, composants et convergence
Fichier : SR71_module10-routage_dynamique.pdf
Pages PDF : 3-8, 17-20

Autres références : SR71_module8-routage_static.pdf : 37-42

À connaître : Distinguer vecteur de distance, état de liens et BGP ; relier tables, messages et algorithmes à l'adaptation du routage.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q31/Q83 traitent les avantages du statique ; Q53/Q87 utilisent des noms de protocoles sans évaluer leur fonctionnement.

Entraînement original : Q122, Q123, Q124

T66 / RIPv2 : activation, annonces et contrôle

Section / notion : RIPv2 : activation, annonces et contrôle
Fichier : SR71_module10-routage_dynamique.pdf
Pages PDF : 10-13

Autres références : SR71_module8-routage_static.pdf : 38, 41

À connaître : Reconnaître router rip, network, version 2, show ip protocols et routes R.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q87 utilise la distance de RIP sans tester sa configuration.

Entraînement original : Q125, Q126, Q127

T67 / RIP : résumé automatique et interface passive

Section / notion : RIP : résumé automatique et interface passive
Fichier : SR71_module10-routage_dynamique.pdf
Pages PDF : 14-15

À connaître : Comprendre no auto-summary et suppression des mises à jour sur une interface sans retirer l'annonce du réseau.

Comparaison Cisco : Aucune question correspondante retrouvée dans la sélection.

Entraînement original : Q128, Q129

T68 / Messages et déroulement OSPF

Section / notion : Messages et déroulement OSPF
Fichier : SR71_module10-routage_dynamique.pdf
Pages PDF : 17-20

À connaître : Relier découverte des voisins, échanges de LSA, LSDB, SPF et meilleures routes ; reconnaître les cinq types de paquets.

Comparaison Cisco : Aucune question correspondante retrouvée dans la sélection.

Entraînement original : Q130, Q131, Q132

T69 / Process ID et Router ID

Section / notion : Process ID et Router ID
Fichier : SR71_module10-routage_dynamique.pdf
Pages PDF : 24-29

À connaître : Distinguer identifiant local du processus et identifiant du routeur ; connaître l'ordre de sélection et l'effet d'un changement.

Comparaison Cisco : Aucune question correspondante retrouvée dans la sélection.

Entraînement original : Q133, Q134, Q135

T70 / Activation OSPF par interface et zone

Section / notion : Activation OSPF par interface et zone
Fichier : SR71_module10-routage_dynamique.pdf
Pages PDF : 31-34

À connaître : Comprendre sélection d'interfaces par network et activation directe avec ip ospf ; distinguer area-id et process-id, sans calculer de wildcard.

Comparaison Cisco : Aucune question correspondante retrouvée dans la sélection.

Entraînement original : Q136, Q137

T71 / Interfaces OSPF passives

Section / notion : Interfaces OSPF passives
Fichier : SR71_module10-routage_dynamique.pdf
Pages PDF : 35-36

À connaître : Éviter les échanges de voisinage sur un LAN d'hôtes tout en annonçant son réseau.

Comparaison Cisco : Aucune question correspondante retrouvée dans la sélection.

Entraînement original : Q138

T72 / Type de réseau OSPF et loopback

Section / notion : Type de réseau OSPF et loopback
Fichier : SR71_module10-routage_dynamique.pdf
Pages PDF : 37-39

À connaître : Reconnaître broadcast/point-to-point, l'absence d'élection DR/BDR en point-à-point et l'annonce de loopback en route d'hôte.

Comparaison Cisco : Aucune question correspondante retrouvée dans la sélection.

Entraînement original : Q139, Q140

T73 / DR, BDR et multicast OSPF

Section / notion : DR, BDR et multicast OSPF
Fichier : SR71_module10-routage_dynamique.pdf
Pages PDF : 41-43

À connaître : Comprendre distribution des LSA, secours BDR et groupes 224.0.0.5/6 ; appliquer l'élection illustrée à priorité égale.

Comparaison Cisco : Aucune question correspondante retrouvée dans la sélection.

Entraînement original : Q141, Q142, Q143

T74 / Réglages OSPF sans calcul de coût

Section / notion : Réglages OSPF sans calcul de coût
Fichier : SR71_module10-routage_dynamique.pdf
Pages PDF : 47-48, 52

À connaître : Distinguer changement de métrique et débit physique ; reconnaître les commandes de référence et de coût manuel.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q54 lit une métrique déjà affichée ; aucun calcul de coût n'est proposé ici.

Entraînement original : Q144, Q145

T75 / Propagation d'une route par défaut OSPF

Section / notion : Propagation d'une route par défaut OSPF
Fichier : SR71_module10-routage_dynamique.pdf
Pages PDF : 55-56

Autres références : SR71_module8-routage_static.pdf : 28, 57-61

À connaître : Associer route par défaut existante et default-information originate ; reconnaître O*E2 sans approfondir E1/E2.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q4/Q118/Q158 couvrent les routes statiques par défaut, pas leur annonce dans OSPF.

Entraînement original : Q146, Q147

T76 / Nature des métriques de routage

Section / notion : Nature des métriques de routage
Fichier : SR71_module10-routage_dynamique.pdf
Pages PDF : 3-4

Autres références : SR71_module8-routage_static.pdf : 41

À connaître : Associer RIP aux sauts, OSPF au coût et EIGRP notamment à la bande passante et au délai ; aucun coût n'est à calculer.

Comparaison Cisco : CCNA 2 Q54 lit une métrique affichée et Q87 utilise la distance administrative RIP, sans demander ces définitions.

Entraînement original : Q148, Q149

Précisions vérifiées et limites

IPv6 et fragmentation : la formulation « IPv6 ne fragmente pas » du cours réseau p. 8 doit être comprise comme « les routeurs IPv6 ne fragmentent pas en transit ». La source peut fragmenter. Le QCM explicite cette distinction.

Référence : RFC 8200, section 4.5 - https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8200.html

Plage étendue des VLAN : le cours VLAN p. 14 indique une borne 4095 ; pour les VLAN configurables du modèle Catalyst présenté, retenir 1006 à 4094. L'identifiant 4095 est réservé.

Référence Cisco :
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/15-4SY/config_guide/sup6T/15_3_sy_swcg_6T/vlans.html

DTP : switchport mode access force le mode non trunk ; switchport nonegotiate arrête explicitement la négociation DTP. Cette distinction est déjà écrite dans le cours VLAN p. 30.

Les questions OSPF sur le DR précisent une élection initiale avec priorités égales, afin de ne pas transformer l'exemple simplifié du cours en règle générale fausse. Aucun calcul de coût n'est demandé.

Les références indiquent les passages qui soutiennent effectivement les questions. Un groupe peut apparaître dans plusieurs supports ; ses références complémentaires sont regroupées dans cette liste. La couverture est évaluée à l'échelle des notions et sous-notions décrites, pas de chaque phrase de chaque diapositive.